编号：
版本：V1.0

项目测试总结报告

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统

委托单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

承担单位：短学期 23 组

编　写：祝梓熙	2025 年	6 月	25 日
校　对：祝梓熙	2025 年	6 月	25 日
审　核：方叶武	2025 年	6 月	25 日

目　录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 背景 1
1.3 修订审批记录 1
1.4 参考资料 2
2 测试概要 2
2.1 测试组织 2
2.2 测试环境 2
2.3 测试进度 3
2.4 测试类型 3
3 测试结果及缺陷分析 3
3.1 测试用例执行结果 3
3.1.1 功能测试 3
3.1.2 性能测试 4
3.1.3 接口测试 4
3.1.4 安全行测试 4
3.2 覆盖分析 4
3.2.1 需求覆盖 4
3.2.2 测试覆盖 4
3.3 缺陷汇总 5
3.4 缺陷分析 5
3.5 残留缺陷与未解决问题 5
4. 综合评价 5
4.1 软件能力与缺陷 5
4.2 建议 6
4.3 客户问题和建议 6

1 引言

1.1 编写目的

编写本项目测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述系统是否符合需求通过对测试结果的分析，得到对软件质量的评价;分析测试的过程，产品，资源，信息，为以后制定测试计划提供参考；评估测试测试执行和测试计划是否符合；分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议。

预期读者包括系统分析设计人员、系统编码人员、系统测试人员。用户、测试人员、、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。

1.2 背景

“三重一大” 制度自 1996 年提出后，经多轮政策深化，已成为规范企业决策行为、防范经营风险的重要制度。2018 年国资委明确要求中央企业建设 “三重一大” 决策和运行应用系统，2020 年《国企改革三年行动方案》进一步强调信息化监管全覆盖，构建科学决策管理体系已成为企业合规发展的必然选择。

当前企业传统管理模式存在显著短板，决策过程易出现临时动议、缺乏动态监控，流程标准不统一、合规性难把控，监管手段单一、执行效果难追踪等问题，导致重大项目投资失败、腐败滋生等风险频发。随着企业规模扩大、业务复杂度提升，亟需通过信息化手段打造全生命周期管理系统，实现 “三重一大” 决策透明化、规范化与科学化。项目名称：消防安全重点单位监督管理系统。

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统

委托单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

开发单位：短学期 23 组

用　　户：学校教职工

1.3 修订审批记录

表1 文档修订记录表

修订记录					
章节	修订日期	版本	修订描述	修订者	审核者
全部	2025/6/25	1.0	全文	祝梓熙	方叶武

表2 文档审批记录表

审批记录					
审批方式	审批日期	版本	审批意见	提交者	审批者
会审	20205/6/23	1.0	通过	祝梓熙	方叶武

1.4 参考资料

1）《“三重一大”决策与运行管理系统•需求说明书》

2）《“三重一大”决策与运行管理系统•数据库说明书》

3）《“三重一大”决策与运行管理系统•系统设计说明书》

4）《“三重一大”决策与运行管理系统•系统测试说明书》

2 测试概要

2.1 测试组织

表2 项目测试人员

角色	姓名	具体职责
测试项目负责人	方叶武	负责测试总览
主要测试人员	祝梓熙	负责多数测试
参与测试人员	梁天乐	负责少数测试

2.2 测试环境

1)网络环境：

- 通讯网络：LAN并支持TCP/IP协议；
- 接口：IIS 6.0 的Web服务器；TCP/IP协议；FTP服务器。

2)服务器环境：

（1） 应用服务器

CPU：Intel Xeno 以上

内存：16G 以上

硬盘：160G 以上

显示器：2550x1440 16 位真彩

网络设备：1000M 网卡

（2） 数据库服务器

CPU：Intel Xeno 以上

内存：32G 以上

硬盘：600G 以上

显示器：2560x1440 16 位真彩

网络设备：1000M 网卡

（3） 客户端

CPU：Intel core i5 12700k 以上

内存：1G 以上

显示器：1024×768　16 位真彩

网络设备：100M 网卡

（4）　服务端软件环境

操作系统：Windows 11；

应用软件：Navicat8.0 以上

数据库管理系统：MySQL 5,7 及以上版本

（5）　客户端软件环境

操作系统：Win 10 、Win11 及以上版本；

支持软件：Chrome, Firefox, Edge,Safari 等主流浏览器；

2.3 测试进度

表 4 测试进度

测试活动	实际开始时间	实际结束时间	执行用例数	人力资源（人日）
系统测试	2025/6/24	2025/6/24	4	2/1
上线测试	2025/6/24	2025/6/24		2/1

2.4 测试类型

表 5 测试类型

测试类型	测试阶段			
	单元测试	集成测试	系统测试	用户测试
功能测试	✓	✓	X	✓
用户界面测试	X	X	✓	✓
接口测试	X	✓	X	X
性能测试	X	✓	X	✓
安全性测试	X	X	✓	X
压力测试	X	X	✓	✓
兼容性测试	X	X	✓	✓
安装与卸载测试	X	X	X	✓
回归测试	当被测试的软件或其环境改变时，在合适的测试阶段进行回归测试			

✓：选择；X：未选；　测试类型及所进行的测试根据实际填写。

3 测试结果及缺陷分析

3.1 测试用例执行结果

3.1.1 功能测试

表 6 测试用例执行结果表

用例编号	需求编号	需求/功能	用例状态	测试结果	备注
XT_01	3.4.4	新闻主页管理	已关闭	结果正确，能正常录入、修改、删	

用例编号	需求编号	需求/功能	用例状态	测试结果	备注
				除。	
XT_02	3.4.5	会议管理	已关闭	结果正确，能正常录入、修改、删除。	
XT_03	3.4.6	审批管理	已关闭	结果正确，能正常录入、修改、删除。	
XT_04	3.4.7	文档管理	已关闭	结果正确，能正常录入、修改、删除。	

3.1.2 性能测试

表 7 性能测试结果表

用例编号	需求编号	需求/功能	测试结果	备注
XT_01	3.4.4	新闻主页管理	查询速度 1 秒	
XT_02	3.4.5	会议管理	查询速度 2 秒	
XT_03	3.4.6	审批管理	查询速度 2 秒	
XT_04	3.4.7	文档管理	查询速度 2 秒	

3.1.3 接口测试

表 8 接口测试结果表

用例编号	需求编号	需求/功能	测试结果	备注

3.1.4 安全行测试

表 9 安全行测试结果表

用例编号	需求编号	需求/功能	测试结果	备注
XT_05	3.6	系统安全	结果正常	

3.2 覆盖分析

3.2.1 需求覆盖

表10 功能测试结果记录表

需求编号	需求/功能	测试类型	是否通过	需求功能数	测试人	备注
3.4.4	新闻主页管理	功能测试	Y	8	王墨	
3.4.5	会议管理	功能测试	Y	8	王墨	
3.4.6	审批管理	功能测试	Y	30	杨博、张晓宁	
3.4.7	文档管理	功能测试	Y	23	王涛、明飞	

需求覆盖率=被测试需求功能数/需求总数 ×100%

3.2.2 测试覆盖

表1 测试用例记录表

需求编号	需求/功能	用例个数	执行总数	未执行	未执行测试分析和原因
3.4.4	新闻主页管理	1	8	0	
3.4.5	会议管理	1	8	0	
3.4.6	审批管理	1	8	0	

3.4.7	文档管理	1	7	0	
总计		4	31	0	

测试覆盖率=执行总数/用例总数 ×100%

3.3 缺陷汇总

表 12 缺陷统计表

缺陷严重程度	A（致命）	B（严重）	C（一般）	D(轻微)	E（建议）	缺陷总数
修复的缺陷数	0	0	8	5	4	
残留的缺陷数	0	0	0	0	0	
缺陷总计	0	0	8	5	4	
所占百分比	0					

3.4 缺陷分析

整体缺陷分析

项目测试共发现缺陷17个，其中致命0个，严重缺陷0个，一般缺陷8个，轻微缺陷5个，建议4个，目前修复缺陷17个，残留缺陷0个，完成所有缺陷的修复。

缺陷密度分析

表 13 缺陷密度

序号	功能模块	功能个数	缺陷数	缺陷密度	所占百分比
1	消防重点单位档案管理	40	8		
2	消防设施器材管理	31	4		
3	消防法规标准管理	5	0		
4	消防档案监督管理	25	5		
	总计	89	17		

测试共完成4个功能模块的测试，其中模块1的缺陷数最多，达到8个，模块1的缺陷密度最高，缺陷密度为0.8。模块3的缺陷密度最低，每个功能点基本都保持正常。

缺陷修复质量分析

本次共进行了3轮测试，第一轮测试的缺陷数为15个，第二轮测试的缺陷数为2个，第三轮测试的缺陷数为0个。从以上数据显示，经过3轮测试，项目无残留缺陷，第三轮测试后缺陷全部修复。以该项目4个功能模块的规模来看，经过3轮测试通过，其缺陷修复质量较好。

3.5 残留缺陷与未解决问题

本系统无残留缺陷与未解决问题。

4. 综合评价

4.1 软件能力与缺陷

本软件系统研发内容包括四大功能模块，分别是审批管理，会议管理，新闻管理，信息管理。系统功能测试覆盖所有功能节点，性能达到3~5秒响应时间，各功能界面跟系统设计保持一致，达到

用户要求。系统各个方面都达到了预期功能的设计能力、各项功能通过实际使用并经过测试得到确认，能到达到预期的效果和目标，满足了用户的基本需求。

经测试后，用户已经可以正常使用本软件系统，本软件系统运行正常运行，对于各项功能的缺陷共性是部分报表生成的速度较慢，但是并不影响整个软件系统的总体性能。

4.2 建议

由于部分功能需要完整的历史数据才能在一定程度上充分发挥功能的作用，体现其性能，历史数据的采集和建设有待于进一步进行，不断完善和补充历史数据。

4.3 客户问题和建议

由于系统根据实际情况变动比较频繁，后续需加强系统维护工作。